南京信息工程大学　试卷参考答案与评分标准

2021－2022 学年　第 2 学期　数据结构 II 课程　期末 A 卷

试卷共 2 页；考试时间 100 分钟；任课教师 陈胜 ；出卷时间 2022 年 6 月

一、 数据结构题

1、评分标准：
（1）顺序表存储更合理：应用场景 2 分，原因 2 分，缺点 1 分；（2）链表存储更合理：应用场景 2 分，原因 2 分，缺点 1 分。

2、所给代码的链结点中数据是 int 型元素（1 分）；所给代码的链结点含有指下一个结点的指针（2 分），和指向栈顶的指针（2 分）。参考答案：

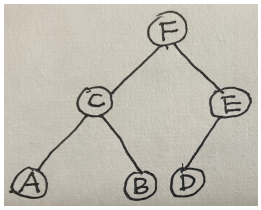
```
typedef int DataType;
typedef struct Node
{
    DataType data;
    struct Node *next;
} *top;
```

3、Edge、Node 和 Graph 三个结构体各 3 分，其他 1 分。
参考答案：

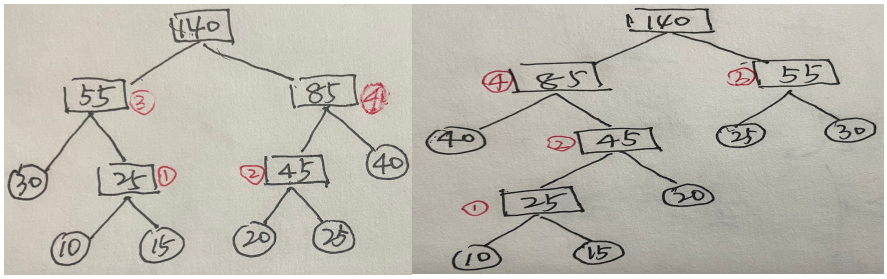
```
#define MAXSIZE 100;
typedef char[2] DataType;
typedef struct Edge
{
    int fromNode, toNode;
    struct Edge *sameFrom, *sameTo;
}
typedef struct Node
{
    DataType label;
    struct Edge *firstOut, *firstIn;
} ;
typedef struct Graph
{
    struct nodeList[MAXSIZE];
    int nodeNum, edgeNum;
}
```

二、 算法基础题

1、评分标准（5 分）：完全二叉树结构 2 分，完全二叉树上标记 3 分。



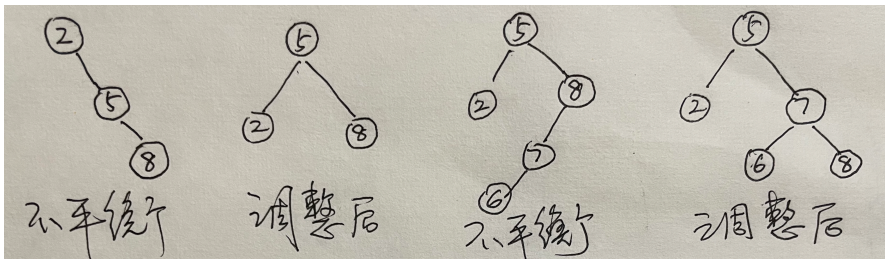
2、参考答案，下图中任意一个（5 分）：



3、参考答案（共 5 分），路径：v_0->v_3->v_2->v_4（共 4 分），路径长：60（共 1 分）。

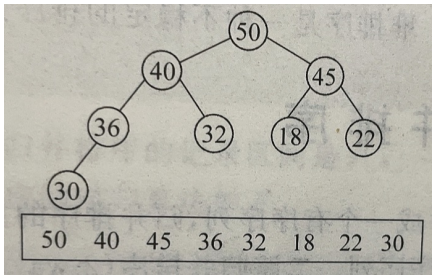
4、参考答案（共 6 分），事件 v_6 最早发生时间为 21（3 分），事件 v_6 最迟发生时间为 27（3 分），其中关键路径为 v_1->v_5->v_4->v_2 ->v_3，长度为 36。

5、参考答案（6 分）：两次的不平衡与其相应的调整，各 3 分。



6、评分标准（6 分）：
算法介绍正确（3 分）；
算法介绍沿先进后出或回溯的思路（2 分）；
结论 1 分。

7、参考答案（6 分）：



8、参考答案：

希尔排序（2 分）： $O(n\log_2 n)$~$O(n^2)$；

起泡排序（2 分）： $O(n^2)$；

归并排序（2 分）： $O(n\log_2 n)$。

三、 综合能力题

1、

（1）所画示意图可以用来描述图 3 中有图的存储结构（3 分）,并且，该示意图结出的数据结构可用于所提的算法（2 分）。

（2）所给算法基本思想的描述清晰（2 分），能实现所需的功能（3 分）。

2、

（1） 参考答案（共 10 分）：

第 06 行（2 分）：G->nodeList[v].label

第 09 行（2 分）：front != rear

第 11 行（2 分）：int j = Q[++front]

第 13 行（2 分）：p != NULL

第 20 行（2 分）：Q[++rear] = j;

（2）参考答案（共 8 分）：

```
#define MAXSIZE 100;
typedef char[2] DataType;
typedef struct EdgeNode        （2 分）
{
    int adjIndex;
    struct EdgeNode *next;
}
typedef struct Node            （2 分）
{
    DataType label;
    struct EdgeNode *first;
}
typedef struct ALGraph         （3 分）
{
    struct Node nodeList[MAXSIZE];
    int nodeNum, edgeNum;
}
```

（3） 参考答案（2 分）：$v_0v_1v_2v_3$，或者，$v_0v_2v_1v_3$